HW5 批改总结

常见错误

- 没有正确地将“有且仅有”使用符号化表示
- 没有注意“比较大小”应该是二元谓词

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

符号化语句

(1)（5 分） 过平面上两个点，有且仅有一条直线通过（需要注意要求两个不同的点）

令 $D(x):x$是一个点; $L(y):y$是一条直线; $F(x,y):y$通过x; $E(x,y):x,y$是相同的

“过平面上两个点，有且仅有一条直线通过”符号化为

$$(\forall x)(\forall y)(D(x)\wedge D(y)\wedge\neg E(x,y)\rightarrow(\exists l)(L(l)\wedge F(x,l)\wedge F(y,l)\wedge(\forall z)(L(z)\wedge F(x,z)\wedge F(y,z)\rightarrow E(l,z))))$$

(2)（5 分） 凡实数都能比较大小。

谓词定义：

$R(x)$ 表示 x 是实数。

$L(x,y)$ 表示 $x<y$（x 小于 y）。

$E(x,y)$ 表示 $x=y$（x 等于 y）。

对于所有实数 x 和 y，它们之间可以比较大小，即 $x<y$ 或 $x=y$ 或 $x>y$（即 $y<x$）。

谓词逻辑公式：$(\forall x)\ (\forall y)\ ((R(x)\wedge R(y))\rightarrow(L(x,y)\vee E(x,y)\vee L(y,x)))$

(3)（5 分） 在北京工作的人未必都是北京人。

谓词定义：

$H(x)$ 表示 x 是人。

$W(x)$ 表示 x 在北京工作。

$B(x)$ 表示 x 是北京人。

并非所有在北京工作的人都是北京人

谓词逻辑公式：

我使用否定全称形式以直接反映“未必都是”的含义：$\neg\ (\forall x)\ ((H(x)\wedge W(x))\rightarrow B(x))$

(4)（5 分） 任何金属都可溶解在某种液体内。

谓词定义：

$M(x)$ 表示 x 是金属。

$L(y)$ 表示 y 是液体。

$D(x,y)$ 表示金属 x 溶解在液体 y 中。

该陈述表示对于任何金属，都存在某种液体，使得金属溶解于该液体中。

谓词逻辑公式： $（\forall x）\ (M(x) \rightarrow （\exists y）\ (L(y) \wedge D(x,y)))$

谓词公式翻译为自然语言

(1)（5 分） $(\forall x)(L(x) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$

所有正整数都是有理数，并且是实数

(2)（5 分） $(\forall x)(L(x) \rightarrow P(x)) \wedge \neg(\forall x)(P(x) \rightarrow L(x))$

所有正整数都是有理数，并且有理数不都是正整数

谓词公式写成命题逻辑公式

(1)（5 分） $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$

$((P(a,a) \rightarrow Q(a,a)) \vee (P(a,b) \rightarrow Q(a,b)) \vee (P(a,c) \rightarrow Q(a,c))) \wedge ((P(b,a) \rightarrow Q(b,a)) \vee (P(b,b) \rightarrow Q(b,b)) \vee (P(b,c) \rightarrow Q(b,c))) \wedge ((P(c,a) \rightarrow Q(c,a)) \vee (P(c,b) \rightarrow Q(c,b)) \vee (P(c,c) \rightarrow Q(c,c)))$

(2)（5 分） $(\exists x)(\exists y)P(x,y)$

$P(a,a) \vee P(a,b) \vee P(a,c) \vee P(b,a) \vee P(b,b) \vee P(b,c) \vee P(c,a) \vee P(c,b) \vee P(c,c)$

(3)（5 分） $(\forall y)((\exists x)P(x,y) \rightarrow (\forall x)Q(x,y))$

$((P(a,a) \vee P(b,a) \vee P(c,a)) \rightarrow (Q(a,a) \wedge Q(b,a) \wedge Q(c,a))) \wedge ((P(a,b) \vee P(b,b) \vee P(c,b)) \rightarrow (Q(a,b) \wedge Q(b,b) \wedge Q(c,b))) \wedge ((P(a,c) \vee P(b,c) \vee P(c,c)) \rightarrow (Q(a,c) \wedge Q(b,c) \wedge Q(c,c)))$